

Rozwiązania list zadań z Topologii.

Łukasz Kopyto

23 marca 2026

Spis treści

1 Lista 3

2

Rozdział 1

Lista 3

Zadanie 1.

Pokazać, że strzałka jest przestrzenią Hausdorffa.

Najpierw przypomnienie definicji.

Definicja 1 (Strzałka.).

Definiujemy zbiór

$$\mathcal{B} = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Definiujemy topologię strzałki T następująco: zbiór $U \subseteq \mathbb{R}$ jest otwarty w topologii strzałki T wtedy i tylko wtedy, gdy jest sumą dowolnej rodziny przedziałów z $\mathcal{B}$.

Definicja 2 (Przestrzeń Hausdorffa.).

Mówimy, że przestrzeń topologiczna (X, T) jest przestrzenią Hausdorffa, jeśli dla dowolnych dwóch różnych punktów $x_1, x_2 \in X$ istnieją takie zbiory otwarte $U_1, U_2 \in T$, że $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$ oraz $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Rozwiązanie.

Niech T będzie topologią strzałki na $\mathbb{R}$. Ustalmy dowolne różne $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Bez straty ogólności, założmy że $x_1 < x_2$. Niech $t = \frac{x_1 + x_2}{2}$ oraz $U_1 = [x_1, t)$ i $U_2 = [t, x_2 + 1)$. Wtedy $x_1 \in U_1$ oraz $x_2 \in U_2$. Ponadto $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Zatem T jest przestrzenią Hausdorffa. $\square$

Zadanie 2.

Pokazać, że zbiory postaci $[a, b)$ są domknięte w topologii strzałki. Pokazać, że zbiory postaci (a, b) są otwarte w topologii strzałki, ale nie są domknięte.

Definicja 3 (Zbiór domknięty).

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Zbiór U jest domknięty jeśli jego dopełnienie $X \setminus U$ jest otwarte w topologii T .

Rozwiązanie.

Niech $(\mathbb{R}, T)$ będzie strzałką.

Zbiory postaci $[a, b)$ są domknięte: Rozważmy dopełnienie $U = \mathbb{R} \setminus [a, b)$. Wtedy $U = (-\infty, a) \cup [b, \infty)$. Ustalmy dowolny $x \in (-\infty, a)$. Ponieważ $x < a$ więc $x < \frac{a+x}{2} \in (-\infty, a)$. Zatem zbiór $\mathcal{B} \ni$

$[x, \frac{a+x}{2}] \subseteq (-\infty, a)$ jest otwarty w strzałce. Analogicznie dla zbioru $[b, \infty)$ mamy dla dowolnego $x \in [b, \infty)$, $x \in [b, b+x) \in \mathcal{B}$ jest zbiorem otwartym. Ponieważ suma zbiorów otwartych jest otwartym zbiorem, więc $U = \mathbb{R} \setminus [a, b]$ jest zbiorem domkniętym.

Zbiory postaci (a, b) są otwarte: dla dowolnego $x \in (a, b)$ mamy $a < \frac{a+x}{2} < x < \frac{x+b}{2} < b$. Zatem $x \in [\frac{a+x}{2}, \frac{x+b}{2}] \subseteq (a, b)$. Zatem (a, b) jest otwarty.

Zbiory postaci (a, b) nie są domknięte: Załóżmy nie wprost, że są domknięte. Wtedy w szczególności zbiór $(-\infty, a]$ jest otwarty. Zatem istnieje $[x, y) \in \mathcal{B}$, taki że $a \in [x, y) \subseteq (-\infty, a)$. Zatem mamy sprzeczność, bowiem $a \notin (-\infty, a)$. $\square$

Zadanie 3.

Pokazać, że w przestrzeni Hausdorffa singletony są domknięte, a ciągi zbieżne mają tylko jedną granicę.

Rozwiązanie.

Niech (X, T) będzie przestrzenią Hausdorffa. Ustalmy dowolny $x \in T$. Pokażemy, że $X \setminus \{x\} \in T$, czyli że $\{x\}$ jest domknięty. Weźmy dowolny $y \in X \setminus \{x\}$, wtedy $y \neq x$. Ponieważ (X, T) jest przestrzenią Hausdorffa, zatem istnieją zbiory otwarte $U_x \ni x$ oraz $U_y \ni y$, takie że $U_x \cap U_y = \emptyset$. Biorąc sumę po wszystkich elementach $y \in X \setminus \{x\}$, otrzymujemy że $X \setminus \{x\}$ jako suma U_y zbiorów otwartych, jest zbiorem otwartym:

$$X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} U_y.$$

Zatem $\{x\}$ jest domknięty.

Aby pokazać, że w przestrzeni Hausdorffa ciągi zbieżne mają tylko jedną granicę, ustalmy dowolny ciąg zbieżny $(x_n)_{n=1}^{\infty}$. Załóżmy, że ma on dwie różne granice $x_n \rightarrow a$ i $x_n \rightarrow b$ oraz $a \neq b$. Oznacza to, że jest otoczenie punktu a , nazwijmy je U_a , takie że od pewnego $N_a \in \mathbb{N}$ wszystkie wyrazy tego ciągu leżą w tym otoczeniu. Analogicznie mamy otoczenie punktu b , nazwijmy je U_b , takie, że od pewnego $N_b \in \mathbb{N}$ wszystkie wyrazy tego ciągu leżą w tym otoczeniu. Niech $N_c = \max\{N_a, N_b\}$. Wtedy wszystkie wyrazy ciągu x_n , począwszy od x_{N_c} leżą zarówno w U_a jak i U_b co daje nam sprzeczność, bowiem z tego że przestrzeń jest Hausdorffa wynika, że $U_a \cap U_b = \emptyset$.

Zatem w przestrzeni Hausdorffa ciąg zbieżny ma tylko jedną granicę. $\square$

Zadanie 4.

Pokazać, że podprzestrzeń przestrzeni Hausdorffa jest przestrzenią Hausdorffa.

Rozwiązanie.

Niech (X, T_X) będzie przestrzenią Hausdorffa. Niech (Y, T_Y) , gdzie $Y \subseteq X$, będzie podprzestrzenią przestrzeni (X, T_X) . Topologia T_Y jest postaci:

$$T_Y = \{U \cap Y : U \in T_X\}.$$

Weźmy dwa dowolne punkty $y_1, y_2 \in Y$. Ponieważ $Y \subseteq X$, więc istnieją otwarte otoczenia $U_1, U_2 \in T_X$, takie że $y_1 \in U_1, y_2 \in U_2$ oraz $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ oraz co za tym idzie zbiory $Y \cap U_1$ oraz $Y \cap U_2$ są rozłącznymi elementami topologii (zbiorami otwartymi) T_Y zawierającymi kolejno y_1 oraz y_2 . Zatem (Y, T_Y) jest przestrzenią Hausdorffa. $\square$

Zadanie 5.

Pokazać, że przestrzeń $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ z wykładu nie jest metryzowalna.

Przypomnijmy jak została(?) zdefiniowana przestrzeń $X = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Niech na zbiorze $\mathbb{R}$ będzie zadana topologia dyskretna T_d (czyli każdy podzbiór $\mathbb{R}$ jest otwarty). Przestrzeń X definiujemy jako:

- 1) **Zbiór punktów:** $X = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, gdzie $\infty \notin \mathbb{R}$.
- 2) **Topologia T :** Zbiór $U \subseteq X$ jest otwarty, jeśli
 - $\infty \notin U$ i U jest dowolnym podzbiorem $\mathbb{R}$,
 - $\infty \in U$ i zbiór $X \setminus U$ jest **skończonym** podzbiorem $\mathbb{R}$.

Zatem mamy naszą przestrzeń topologiczną (X, T) , gdzie $X = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Czy rzeczywiście tak zdefiniowana topologia T jest topologią? Sprawdźmy.

- $\emptyset$ jak i również X należą do T .
 - Weźmy dowolne $U_1, U_2 \in T$. Sprawdźmy, że ich przekrój również należy do T . Jakie są możliwości? Jeśli $\infty \notin U_1$ to wtedy U_1 jest podzbiorem $\mathbb{R}$. Wtedy dla U_2 :
 - Jeśli $\infty \notin U_2$, to pociąg to za sobą, że U_2 jest podzbiorem $\mathbb{R}$, a co za tym idzie $U_1 \cap U_2$ jako przekrój podzbiorów $\mathbb{R}$ jest podzbiorem $\mathbb{R}$. Zatem $U_1 \cap U_2 \subseteq \mathbb{R}$, więc $U_1 \cap U_2 \in T$.
 - Jeśli $\infty \in U_2$, to $X \setminus U_2$ jest skończonym podzbiorem $\mathbb{R}$. Przekrój $U_1 \cap U_2$ jest podzbiorem $\mathbb{R}$, takim że $\infty \notin U_1 \cap U_2 \subseteq \mathbb{R}$, czyli $U_1 \cap U_2 \in T$.
- Przypadek $\infty \in U_2$ jest analogiczny. Zatem $U_1 \cap U_2 \in T$.
- Weźmy dowolną rodzinę $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq T$. Możemy ją podzielić na dwie części:
 - U_i takie że $\infty \in U_i$,
 - U_i takie że $\infty \notin U_i$.

Rozwiązanie.

Założmy, że nasza przestrzeń jest metryzowalna. Czyli istnieje pewna metryka d , że $T = T(d)$. □

Zadanie 6.

Scharakteryzować ciągi w przestrzeni $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$, które są zbieżne do ∞ .

Rozwiązanie.

DODO □

Zadanie 7.

Ustalmy X i topologię T na X . Pokazać, że $\mathcal{B} \subseteq T$ jest bazą topologii T wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $x \in X$ i dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje $B \in \mathcal{B}$, taki że $x \in B \subseteq U$.

Najpierw przypomnijmy definicję bazy z wykładu:

Definicja 4 (Baza topologii.).

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Rodzinę $\mathcal{B} \subseteq T$ nazywamy bazą topologii T , jeśli każdy

zbiór otwarty $U \in T$ można zapisać jako sumę pewnej podrodziny zbiorów z $\mathcal{B}$. Formalnie

$$(\forall U \in T) (\exists \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}) \left(U = \bigcup \mathcal{B}' \right).$$

Zadanie 8.

Rozważmy zbiór X oraz rodzinę $\mathcal{AP}((X))$, która zawiera (jako elementy) $\emptyset$ i X oraz jest zamknięta na skończone przekroje. Pokaż, że rodzina wszystkich sum elementów $\mathcal{A}$ jest topologią. Wywnioskuj, że każda rodzina (zawierająca jako elementy $\emptyset$ i X) jest podbazą pewnej topologii.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 9.

Pokaż, że przestrzeń $C_p([0, 1])$ nie jest metryzowalna.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 10.

Pokaż, że zbiory postaci $x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} : x(n) = i$, gdzie $n \in \mathbb{N}$ oraz $i \in \{0, 1\}$, stanowią podbazę kostki Cantora $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Wywnioskuj, że kostka Cantora jest podprzestrzenią kostki Hilberta.

Rozwiązanie.

TODO

□